

CHAPITRE 17

Filtrage et conversion

Douze questions pour vérifier que le chapitre est acquis. Une seule réponse est correcte à chaque fois. À faire sans document, en 20 min. Le corrigé commenté est en fin de feuille.

1. Un filtre trie les composantes d'un signal selon leur :

- | | |
|--------------|-------------------|
| a. amplitude | c. valeur moyenne |
| b. fréquence | d. phase |

2. Pour éliminer un parasite à 50 Hz d'un signal quasi continu, on utilise un filtre :

- | | |
|----------------|---------------------------|
| a. passe-haut | c. passe-bas |
| b. passe-bande | d. de n'importe quel type |

3. Un gain de -20 dB signifie que l'amplitude est :

- | | |
|----------------------|-------------------|
| a. divisée par 2 | c. divisée par 20 |
| b. multipliée par 10 | d. divisée par 10 |

4. La fréquence de coupure d'un filtre se lit à :

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| a. -3 dB sous le palier | c. -20 dB |
| b. 0 dB | d. mi-hauteur de la courbe |

5. Sur l'axe des fréquences d'un diagramme de Bode, deux intervalles égaux correspondent à :

- | | |
|--|---------------------|
| a. une même différence de fréquence | c. un même gain |
| b. une même multiplication de la fréquence | d. une même période |

6. Un filtre agissant sur un signal à trois raies donne en sortie :

- | | |
|--|--|
| a. une seule raie | c. les mêmes raies, aux mêmes fréquences, d'amplitudes modifiées |
| b. des raies à de nouvelles fréquences | d. les mêmes raies, décalées en fréquence |

7. Deux signaux de même fréquence peuvent être séparés par :



- a. un passe-bas
b. un passe-bande étroit
- c. un coupe-bande
d. aucun filtre
8. Le quantum d'un CAN 12 bits de pleine échelle 10 V vaut environ :
- a. 2,4 mV
b. 0,83 V
- c. 24 mV
d. 0,24 mV
9. Ajouter un bit à un CAN :
- a. double le quantum
b. double la pleine échelle
- c. divise le quantum par deux
d. ne change rien
10. À nombre de bits égal, réduire la pleine échelle d'un CAN :
- a. dégrade la résolution
b. fait saturer le CAN dans tous les cas
- c. n'a aucun effet
d. améliore la résolution
11. L'échantillonneur bloqueur sert à :
- a. filtrer le signal
b. maintenir la tension constante pendant la conversion
- c. amplifier le signal
d. augmenter le nombre de bits
12. Un CNA 10 bits de pleine échelle 10 V reçoit $N = 512$. Il délivre environ :
- a. 5 V
b. 0,5 V
- c. 10 V
d. 51,2 V

Corrigé commenté

- b.** C'est la seule chose qu'un filtre sache faire. Il ne distingue pas un « bon » d'un « mauvais » signal : il distingue des fréquences.
- c.** L'utile est en bas du spectre, le parasite en haut : on garde le bas.
- d.** $10^{-20/20} = 0,1$. La réponse c est le piège : les décibels ne se lisent pas comme un facteur de division.
- a.** C'est la définition : l'amplitude y est divisée par $\sqrt{2}$. La réponse d est une confusion fréquente — la courbe est en décibels, pas en amplitude.
- b.** L'échelle est logarithmique : d'une graduation à la suivante, on multiplie par dix. C'est l'erreur de lecture la plus fréquente du chapitre.



6. **c.** Un filtre ne crée, ne supprime ni ne déplace aucune fréquence : il ne modifie que les amplitudes.
7. **d.** Aucun filtre, puisqu'un filtre ne trie que par fréquence. Il faut agir autrement — à la source, par exemple.
8. **a.** $10/4096 = 2,44 \times 10^{-3} \text{ V}$. La réponse *a* divise par 12 au lieu de 2^{12} .
9. **c.** Chaque bit double le nombre de valeurs, donc divise la largeur de chaque marche par deux.
10. **d.** Les 2^n marches se partagent un intervalle plus petit : chacune est plus fine. C'est le levier gratuit — à condition que le signal ne dépasse pas la nouvelle pleine échelle.
11. **b.** Sans lui, la tension bouge pendant la conversion et le nombre obtenu ne correspond à aucun instant précis.
12. **a.** $q = 10/1024 \simeq 9,8 \text{ mV}$ et $u = q \times 512 \simeq 5 \text{ V}$: la moitié des codes donne la moitié de la pleine échelle.